



Chapitre 3 : Estimation paramétrique par intervalle de confiance

I Activité introductive

• Dans une société musicale qui exécute des œuvres vocales, supposons qu'elle cherche à estimer la moyenne m de l'intensité de la voix de 40 chanteurs à partir d'un échantillon de 5 observations de cette chorale. Si on estime m par la moyenne d'échantillon $\bar{x}_n$, on ne peut pas raisonnablement croire que $\bar{x}_n = m$ exactement ; on fera une petite erreur d'estimation. D'ailleurs, comme l'échantillon est aléatoire, la valeur de $\bar{x}_n$ que vous auriez obtenue sur un autre échantillon aurait probablement été différente, quoique tout aussi pertinente. Voici quelques exemples d'échantillons ; on remarque effectivement que la valeur de $m_{\text{éch}}$ **fluctue** d'un échantillon à l'autre :

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\bar{x}_n$
échantillon 1	118	117	114	119	117	117
échantillon 2	117	119	116	115	117	116.8
échantillon 3	119	114	118	115	116	116.4
échantillon 4	116	114	115	117	115	115.4
échantillon 5	120	116	117	118	117	117.6

• Conclusion : Pour estimer m , vous ne pouvez pas simplement donner la valeur de $\bar{x}_n$, mais vous devez l'accompagner d'une marge d'erreur. L'objet de ce chapitre est de comprendre comment déterminer ces **marges d'erreur**, ou en termes mathématiques, comment construire un **intervalle de confiance**.

II Principe

• L'estimation d'un paramètre inconnu $\theta \in \mathbb{R}$ par intervalle de confiance consiste à associer à un échantillon un intervalle aléatoire noté I_θ dont, pour un **risque** $\alpha \in [0, 1]$ ou bien un **niveau de signification** $1 - \alpha$, on a des fortes chances de croire qu'il contient la vraie valeur de θ .

• Mathématiquement, cet intervalle de confiance I_θ pour le paramètre θ , est un intervalle aléatoire de la forme $[a_\alpha, b_\alpha]$, où $(a_\alpha, b_\alpha) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, défini comme suit :



$$\mathbb{P}(\theta \in I_\theta) = \mathbb{P}(a_\alpha \leq \theta \leq b_\alpha) = 1 - \alpha$$

• Le risque α est la probabilité que le paramètre θ n'appartienne pas à l'intervalle I_θ , autrement dit c'est la probabilité que l'on se trompe en affirmant que $\theta \in I_\theta$. C'est donc une probabilité d'erreur qui doit être assez petite. Les valeurs usuelles de α sont 10%, 5%, 1%, ...

• Le niveau de signification $1 - \alpha$ est la probabilité que le paramètre θ appartienne à l'intervalle I_θ .

• Lorsque le paramètre θ désigne la moyenne m ou bien la proportion p , il semble alors logique de chercher un intervalle de confiance I_θ pour θ de la forme $[\hat{\theta} - \varepsilon, \hat{\theta} + \varepsilon]$, où $\hat{\theta}$ est un estimateur ponctuel

sans biais de θ . Selon la caractérisation ci-dessus ceci revient alors à déterminer les **marges d'erreurs** $\varepsilon > 0$ de sorte que :

$$\mathbb{P}(\hat{\theta} - \varepsilon < \theta < \hat{\theta} + \varepsilon) = 1 - \alpha$$

.

III Construction de l'intervalle de confiance

Pour toute la suite du cours, on considère $(X_1, \dots, X_n)$, $n > 0$, un échantillon i.i.d de taille n et on se propose de construire, pour un risque α donné, un intervalle de confiance I_θ pour le cas où l'inconnu θ est la moyenne $m \in \mathbb{R}$ d'une population, ensuite pour le cas où l'inconnu θ est la variance $\sigma^2 > 0$ d'une population et enfin pour le cas où l'inconnu θ est la proportion $p \in]0, 1[$ d'un caractère qualitatif relatif à une population.

III.1 Intervalle de confiance pour la moyenne

• Cas des petits échantillons $n < 30$:

- Soit $(X_1, \dots, X_n)$, $n > 0$, un n-échantillon de loi **normale** $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, où m est la moyenne et σ^2 est la variance. On considère les estimateurs ponctuels classiques (sans biais et convergents) de m et de σ^2 respectivement la moyenne empirique et la variance empirique corrigée données par :

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \text{ et } S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

- L'idée principale de la construction de l'intervalle de confiance I_m pour m , avec un risque α fixé, est la suivante :



Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ alors il existe un réel a tel que $\mathbb{P}(Z \geq a) = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow a$ est dit le **quantile** de $\mathcal{N}(0, 1)$ d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$ qu'on le note dorénavant par $z_{\frac{\alpha}{2}}$ et on le détermine à partir de la table de $\mathcal{N}(0, 1)$ (lecture inverse de la table).

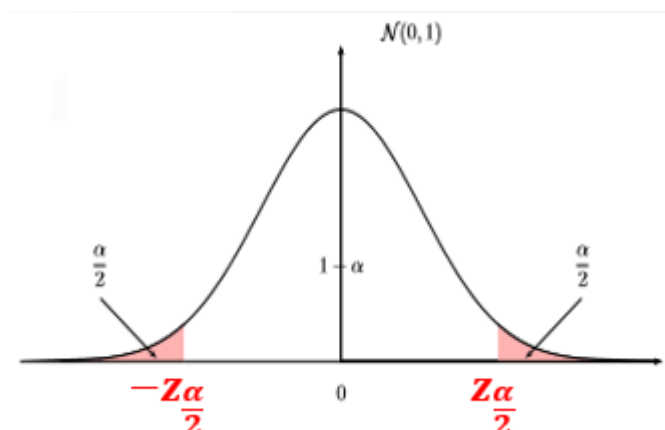
D'où on a :

$$\mathbb{P}(Z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$

- Par la symétrie de $\mathcal{N}(0, 1)$, on a aussi :

$$\mathbb{P}(Z \leq -z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$$

Ceci est illustré graphiquement par :



Ce qui implique que :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} < Z < z_{\frac{\alpha}{2}}) &= \mathbb{P}(Z \geq -z_{\frac{\alpha}{2}}) - \mathbb{P}(Z \geq z_{\frac{\alpha}{2}}) \\ &= 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} \\ &= 1 - \alpha\end{aligned}$$

Alors pour construire un intervalle de confiance de m avec un niveau de confiance $1 - \alpha$ fixé, il suffit alors d'utiliser ce résultat qu'on vient d'établir :



$$\mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} < Z < z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$$

De plus, étant donné que l'échantillon est de loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ alors :

$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

et par conséquent l'idée est d'essayer de construire à partir de $\bar{X}_n$ une **variable aléatoire** $\sim \mathcal{N}(0, 1)$. C'est pour cela il fallait distinguer les deux situations suivantes : si σ^2 est connue et si σ^2 est inconnue.

Cas variance σ^2 connue

On obtient que si :

$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Leftrightarrow Z = \frac{\bar{X}_n - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

D'après le résultat ci-dessus, on montre que :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} < Z < z_{\frac{\alpha}{2}}) &= 1 - \alpha \\ \mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}_n - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{\alpha}{2}}) &= 1 - \alpha \\ \mathbb{P}(-z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X}_n - m < z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) &= 1 - \alpha \\ \mathbb{P}(-\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < -m < -\bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) &= 1 - \alpha \\ \mathbb{P}(\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < m < \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) &= 1 - \alpha\end{aligned}$$



Théorème 1

Un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre m de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$ lorsque σ^2 est connue est donné par :

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

$$P\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times z_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Exercice 1 On suppose que le poids d'un nouveau né est une variable aléatoire normale d'écart-type égal à 0,5 kg. Au mois de janvier 2004 dans l'hôpital de Charleville-Mézières, on observe 25 enfants nés dont le poids moyen $\bar{x}_n = 3,6$ kg.

1. Déterminer un intervalle de confiance de niveau de confiance 95% pour la moyenne m du poids d'un nouveau né ?
2. Quel serait le nombre d'enfants observés pour que l'intervalle de confiance soit de longueur 0,1 ?

Cas variance σ^2 inconnue

- On se propose de donner un intervalle de confiance de risque α pour m avec σ^2 est inconnue. Une idée naturelle est alors de remplacer σ^2 par son estimateur ponctuel classique (sans biais et convergent) :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

et par la suite on définit la variable aléatoire suivante :

$$T = \frac{\bar{X}_n - m}{\sqrt{\frac{S_n^2}{n}}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sqrt{S_n^2}} \sim t(n-1) \quad (\text{attention elle ne suit pas } \mathcal{N}(0,1))$$

où $t(n-1)$ est la loi de Student à **n-1** ddl.

- Grâce à la symétrie de la loi de Student, on obtient le résultat suivant :

$$\mathbb{P}(-t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} < T < t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}) = 1 - \alpha$$

avec $t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ désigne le quantile d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la loi de Student à $n-1$ ddl, et il est déterminé à partir de la table de $t(n-1)$ (lecture inverse de la table).

- Par conséquent :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(-t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sqrt{S_n^2}} < t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}\right) &= 1 - \alpha \\ \mathbb{P}\left(\bar{X}_n - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}} < m < \bar{X}_n + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}\right) &= 1 - \alpha \end{aligned}$$



Théorème 2

Un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre m de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ lorsque σ^2 est inconnue est de la forme :

$$IC(m) = \left[\bar{X}_n - t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \bar{X}_n + t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}} \right]$$

Exercice 2 Le chiffre d'affaire mensuel d'une entreprise suit une loi normale de moyenne m et d'écart-type σ inconnus. Sur les 12 derniers mois, on a observé une moyenne des chiffres d'affaires égale à 10 000 euros avec un écart-type $s = 2000$ euros.

1. Donner une estimation de m par intervalle de confiance au niveau 95%.
2. Obtient-on le même intervalle si σ est connu et de valeur $\sigma = 2100$?

• Cas des grands échantillons $n \geq 30$:

Lorsque l'échantillon **n'est pas de loi normale** mais sa taille $n \geq 30$, alors on obtient les intervalles de confiance asymptotiques suivants :



Théorème 3

Lorsque $n \geq 30$ et σ^2 **connue**, alors le T.C.L nous permet de construire un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre m sous la forme suivante :

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

Exercice 3 Le gérant d'une pisciculture souhaite connaître la taille moyenne de la population de poissons d'élevage dans ses bassins. Avec un échantillon de $n = 64$ individus, il obtient une taille moyenne de 32 cm. On suppose que l'écart-type de la population des poissons d'élevage est connu $\sigma = 12$.

1. Donner les intervalles de confiance à 90%, 95% et 99% de la moyenne. Que remarque-t-on ?



Théorème 4

Lorsque $n \geq 30$ et σ^2 **inconnue**, on a $t(n) \approx \mathcal{N}(0, 1)$, et par la suite un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre m est de la forme :

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_n^2}{n}}]$$

Exercice 4 Dans un centre avicole, des études antérieures ont montré que la masse d'un œuf choisi au hasard peut être considérée comme la réalisation d'une variable aléatoire X , de moyenne et de variance inconnus. On admet que les masses des œufs sont indépendantes les unes des autres. On prend un échantillon de $n = 36$ œufs que l'on pèse. La moyenne empirique est égale à 55.083 et $s = 2.683$.

1. Déterminer l'intervalle de confiance au niveau 98% de la masse moyenne d'un œuf.

III.2 Intervalle de confiance d'une proportion

Le problème connu sous le nom d'intervalle de confiance pour une proportion est en fait le problème de la détermination d'un intervalle de confiance pour le paramètre $p \in]0, 1[$ de la loi de Bernoulli au vu d'un échantillon $(X_1, \dots, X_n) \sim \mathcal{B}(p)$.

De ce fait, une proportion n'est que la fréquence de la valeur 1 dans l'échantillon. On rappelle qu'on a déjà montré qu'un estimateur ponctuel de p est $\hat{P}_n = \bar{X}_n$, or pour un échantillon qui n'est pas normal, la loi de la statistique $\hat{P}_n$ n'est pas évident de la trouver et par la suite la détermination de l'intervalle de confiance n'est plus possible, mais en faveur du Théorème Central Limite (T.C.L) lorsque n suffisamment grand, on admet le résultat suivant :



Théorème 4

Si $np > 5$ et $n(1 - p) > 5$ (ou n assez grand), alors l'intervalle de confiance de niveau de signification $1 - \alpha$ pour une proportion p se présente comme suit :

$$IC(p) = \left[\hat{P}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{P}_n(1 - \hat{P}_n)}{n}}, \hat{P}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{P}_n(1 - \hat{P}_n)}{n}} \right]$$

Exercice 5 Sur 500 personnes interrogées, 274 ont déclaré qu'elles voteraient pour le candidat A.

1. Donner une estimation de p la proportion de personnes favorables au candidat A dans la population par intervalle de confiance au niveau de signification 0,95.
2. Pour quel degré de confiance a-t-on la borne inférieure exactement égale à 50% ?

III.3 Intervalle de confiance d'une variance

- Le problème est le suivant : il faut encadrer la variance σ^2 de la population qui est inconnue. On recherche donc deux valeurs a_α et b_α encadrant σ^2 qui vérifient :

$$\mathbb{P}(a_\alpha < \sigma^2 < b_\alpha) = 1 - \alpha$$

Cas moyenne m connue

- Soit une population normale de variance σ^2 inconnue, dans ce cas l'estimateur ponctuel proposé pour σ^2 est :

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2$$

- La variable aléatoire $Y = \frac{n}{\sigma^2} \times S_n^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - m)^2}{\sigma^2}$ suit une loi du $\chi^2(n)$ à n -degrés de liberté, qui n'est pas une loi symétrique.

- L'idée principale de la construction de l'intervalle de confiance I_{σ^2} pour σ^2 , avec un risque α fixé, est la suivante :

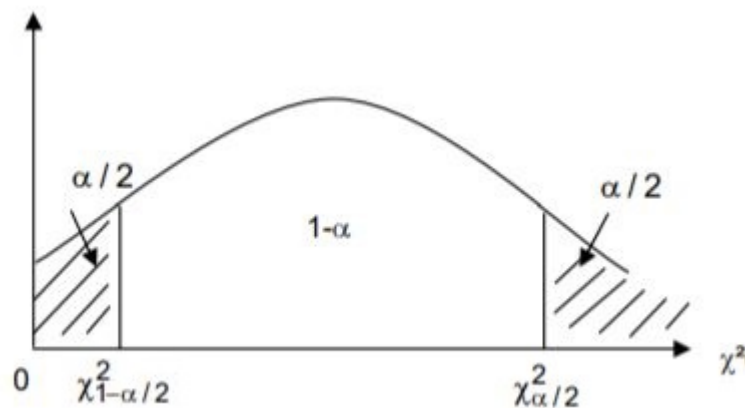
On cherche $\chi_{1-\frac{\alpha}{2},n}$ qui vérifie :

$$\mathbb{P}\left(\chi^2(n) \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2},n}\right) = \frac{\alpha}{2}$$

et $\chi_{\frac{\alpha}{2},n}$ qui vérifie :

$$\mathbb{P}\left(\chi^2(n) \geq \chi_{\frac{\alpha}{2},n}\right) = \frac{\alpha}{2}$$

Ce qui implique que :



$$\mathbb{P}\left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2},n} < \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - m)^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2},n}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha$$

alors on montre que :

$$\mathbb{P}\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - m)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2},n}} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - m)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2},n}}\right) = 1 - \alpha$$

Et on admet le résultat suivant :



Théorème 5

Un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre σ^2 de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$ lorsque m est connue est de la forme :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{nS_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n}}, \frac{nS_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n}} \right]$$

Cas moyenne m inconnue

On se propose de donner un intervalle de confiance de niveau de confiance $1 - \alpha$ pour σ^2 avec m inconnue. Dans ce cas l'estimateur ponctuel proposé pour σ^2 est :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Par conséquent $Y = \frac{(n-1)}{\sigma^2} \times S_n^2$ suit loi du $\chi^2(n-1)$ à $(n-1)$ -degrés de liberté. En suivant le même démarche que celui de la situation précédente on aboutit au résultat suivant :



Théorème 6

Un intervalle de confiance de seuil α pour le paramètre σ^2 de la loi $\mathcal{N}(m, \sigma)$ lorsque m est inconnue est :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right]$$

Exercice 6 On a mesuré la quantité totale d'alcool (exprimée en g/l) contenue dans un échantillon de 10 bouteilles de cidre doux du marché. On a obtenu des valeurs $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{10}$ tels que :

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 62 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 388.4124$$

On modélise la quantité d'alcool contenue dans une bouteille par une variable aléatoire X suivant une loi normale d'espérance m et de variance σ^2 , où les paramètres m et σ étant inconnus.

1. À partir de l'échantillon observé, proposer des estimations ponctuelles de m et σ^2 .
2. Construire un intervalle de confiance pour la moyenne m au niveau de confiance de $1 - \alpha = 95\%$.
3. Déterminer un intervalle de confiance à 80% de la variance σ^2 .
4. (a) Si n désigne la taille d'un grand échantillon ($n > 50$), exprimer en fonction de n l'amplitude de l'intervalle de confiance de m au niveau de confiance de 95%.
(b) On souhaite construire un intervalle de confiance de m au niveau de confiance 95% ayant une amplitude de 0,2. Quelle est la taille de l'échantillon pour une variance échantionnelle $s_n'^2 = 0,6$ g/l ?